

Plano de Expansão: Variação de Layout nas Artes

Fábrica de Materiais de Comunicação

11 — Plano de Expansão: Variação de Layout nas Artes (disposição dos elementos)

Status: proposto — análise + exemplo de aplicação implementado em exemplos/expansao-layout/ · **Escopo futuro:** templates/, scripts/, .claude/skills/, SPEC*.md, brand/.

Fonte de autoridade: **Manual de Identidade Visual Conexão Implantes** (Seção 11 — Peças de campanha, Templates A/B/C; Seção 12 — Organização das artes digitais, regra dos terços + 6 esqueletos). O manual define a **disposição** dos elementos; o design system fixo (brand/design-system-conexao.json) define **cor/fonte/ componente**. A expansão casa os dois: layout passa a ser um eixo ortogonal da arte, exatamente como docs/05-plano-expansao-multi-copy-arte.md fez com copy.

Resumo executivo — a explicação em 4 pontos

1. A expansão é viável? Sim. Layout vira um 3º eixo ortogonal (formato × copy × layout), mesmo padrão da expansão de copy de docs/05. Os templates de arte já têm contrato de placeholders ({{LOGO}}, {{IMAGEM_PRODUTO}}, {{HEADLINE}}, {{SUBCOPY}}, {{CTA}}, {{FORMA_DECORATIVA}}, {{BADGE_CONTEXTO}}) e preencher_template() em scripts/_arte_common.py funciona com qualquer HTML que respeite esse contrato — novo layout = novo arquivo de template, sem mudar a lógica de substituição. O Manual fornece o vocabulário pronto (Seção 11: Templates A/B/C; Seção 12: 6 esqueletos + regra dos terços + alternância esquerda/direita). O mesmo mecanismo beneficia arte-01/02/03 e os kits (que compartilham template e helper). Riscos conhecidos: drift da posição do logo nos templates atuais (corrigir, §1.2) e cores estendidas de campanha que exigem homologação para os Templates A/C (§6.2).

2. Como funciona no fluxo? Layout é atributo da copy: redator-arte grava layout por copy em arte/copies.json (catálogo fixo brand/layouts-arte.json, formatos aplicáveis + alternância do manual); compilador-arte/compilador-kit resolvem templates/arte-<dimensao>-layout-<NN>.html por copy; validar-layout.py confere o marcador class="layout-<NN>" no HTML persistido, a aplicabilidade do layout e 1 layout por peça (sem hibridizar). Total de PNGs não muda (9 arte + 20 kits) — nenhum script de contagem (pool, empacotar, validar-dimensoes/kit) é afetado.

3. O que atualizar/corrigir/acrescentar? Acrescentar: brand/layouts-arte.json, templates arte-<dimensao>-layout-<NN>.html, scripts/validar-layout.py. **Atualizar:** compilar-arte.py + compilar-kit.py, _arte_common.py, skills redator-arte/redator-kit-copy/compilador-arte/aplicador-marca-conexao/ diretor-de-arte, agentes subagente-produtor-arte/-kit, SPEC_ARTE.md, SPEC_KITS.md, SPEC_COMANDOS.md, SPEC.md, AGENTS.md. **Corrigir:** posição do logo nos templates (drift vs design system) e comentário obsoleto em validar-logo.py. verificar-consistencia-pipeline.py não muda (não enumera templates).

4. Exemplo de aplicação: implementado em exemplos/expansao-layout/ — 3 templates 1080×1350 (layout-01 central, layout-02 split foto à esquerda, layout-03 split foto à direita), 3 copies reais do kit-master-flex-02 com eixo layout, renderizados via scripts/_arte_common.py sem tocar em output/ (REGRA 11). Verificação determinística: 3 PNGs pixel-perfect < 1 MB, título em 2 linhas sem overflow, logo topo-esquerda (DS), produto sangrando a base sem sombra (Manual Seção 11), espelhamento provado por pixels (produto×produto = 2.35 vs produto×fundo ≈ 112).

1. Diagnóstico do estado atual

1.1 O que existe hoje

- **Eixos:** formato (arte-01/02/03 = dimensão do PNG) × copy (3 copies compartilhadas em output/<slug>/arte/copies.json). Ver SPEC_ARTE.md.
- **Layout: único por dimensão.** templates/arte-1080x1080.html, arte-1080x1350.html, arte-1080x1920.html são 3 variações de escala do MESMO esqueleto: logo no topo, imagem do produto, headline/subcopy/CTA em eixo central.
- **Compartilhamento crítico:** compilar-kit.py reusa exatamente templates/arte-1080x1350.html para as 10 artes dos kits (SPEC_KITS.md) — qualquer mudança de layout no template afeta kits também, e hoje as 10 artes de um kit são visualmente idênticas na disposição (só texto muda).
- **Resultado:** 9 PNGs de arte (3 copies × 3 formatos) + 20 PNGs de kits (2 kits × 10) com a MESMA composição — o operador não tem variação de disposição, e o manual recomenda explicitamente alternar (Seção 12: “Alternar foto à esquerda e à direita em posts consecutivos”; “Nunca centralizar tudo no eixo horizontal médio”).

1.2 Drift já existente (corrigir na mesma rodada)

O template atual **contradiz o design system documentado** quanto à posição do logo:

Fonte	Regra documentada	Template atual (1080×1350)
brand/design-system-conexao.json → logos.posicao_por_tipo.arte-on	“canto superior esquerdo, margem de 48px, altura 28px”	centralizado no topo (left:50%, top:83px, altura 70px)
.claude/skills/aplicador-marca-conexao/SKILL.md → seção Logo	“canto superior esquerdo do canvas, margem de 48px, altura 28–32px. Nunca centrado ”	idem (drift)

Também há drift de comentário em scripts/validar-logo.py (checar_arte: “o HTML temporário é apagado após a geração do PNG” — falso desde a rodada multi-copy: os index*.html são persistidos). A rodada de layouts é o momento natural de re-homologar: cada layout passa a declarar sua própria posição de logo no catálogo, e o JSON/skill/templates são corrigidos juntos (contrato de sincronização do aplicador-marca-conexao).

2. Modelo proposto: formato × copy × layout

Terceiro eixo ortogonal, mesmo padrão de docs/05:

	arte-01 (1080x1080)	arte-02 (1080x1350)	arte-03 (1080x1920)
copy-01 layout-02	✓	✓	✓
copy-02 layout-01	✓	✓	✓
copy-03 layout-03	✓	✓	✓

Opção B (recomendada, padrão): layout é atributo da copy. Cada copy de `copies.json` declara layout (um id do catálogo, restrito aos formatos aplicáveis). O total de PNGs **não muda** (3 copies × formatos = 9 em arte; 10 por kit) — nenhum script de contagem (pool, empacotar, validar-dimensoes, validar-kit) precisa mudar. A regra do manual de alternar esquerda/direita em posts consecutivos é cumprida atribuindo layouts alternados às copies 1/2/3.

Opção C (v2, opcional): multiplicador por formato. /esbocar Passo 4 ganha “quantos layouts por formato?” (1 ou 2). Com 2, cada copy renderiza em 2 layouts → 6 PNGs por formato (18 no total), nomenclatura com 3º eixo (`..._copy<MM>_lay<NN>.png`) e contagens atualizadas em 5 scripts. Só vale quando o operador pedir volume; não é o padrão.

Catálogo de layouts (proposto — `brand/layouts-arte.json`)

Derivado das Seções 11/12 do manual. Cada layout = 1 arquivo de template + entrada de catálogo (id, nome, origem no manual, formatos aplicáveis, posição do logo, regras de cor específicas).

id	Nome	Origem (manual)	Formatos	Notas
layout-01	Eixo central	Template B (institucional) + esqueleto “eixo central”	01, 02, 03	É o template atual. Logo centralizado no topo ou corrigido p/ topo-esquerda — re-homologar
layout-02	Split foto à esquerda	Esqueleto “foto à esquerda” + regras do Template A	01, 02	Produto à esquerda sangrando a base, sem sombra; texto à direita. Logo topo-esquerda
layout-03	Split foto à direita	Esqueleto “foto à direita” (espelho)	01, 02	Espelho do 02 — alternância no feed
layout-04	Triângulo	Esqueleto “triângulo” (kits e conjuntos)	01, 02	Massa do produto na base central, título acima
layout-05	Comercial Template A	Template A (coluna 35% + filete tricolor)	02 (4:5)	Exige homologação das cores estendidas de campanha (marinho #0B1B3A, azul story #12377F, verde petróleo #0E5C46, amarelo faixa #F5C400) + lado claro — ver §6.2
layout-06	Story parceria Template C	Template C (selo “exclusivo”, card de oferta)	03	Selo/lettering é elemento fixo nunca redesenhado; reservado a oferta com parceiro

Regras transversais do manual aplicadas em TODOS os layouts: margem mínima de 6% da largura; preço/validade nos cruzamentos baixos da regra dos terços (quando houver preço); 1 esqueleto por peça, sem hibridizar; render do produto recortado, sem fundo e sem sombra projetada (Template A) — **nunca** texto sobre a área de maior detalhe do produto.

3. Como a expansão funciona no fluxo (passo a passo)

1. **/esbocar** — sem mudança obrigatória (Opção B): público/tom/materiais continuam as únicas escolhas do operador (REGRA 3). A seleção de layouts é decisão de design, feita pelo pipeline. (Opção C adicionaria 1 pergunta no Passo 4/5.)
2. **diretor-de-arte** — escreve `brief_criativo.mapeamento_por_material.arte.angulos_criativos` como hoje, e passa a poder sugerir `layout_sugerido` por ângulo (orientação, não vínculo — o redator valida contra o catálogo e os formatos aplicáveis).
3. **redator-arte** (1× por projeto) — além de headline/subcopy/CTA, atribui layout a cada copy: lê o catálogo `brand/layouts-arte.json`, respeita os formatos aplicáveis do layout escolhido, e aplica a regra de alternância do manual (copies consecutivas com disposições diferentes; split-esquerda/direita alternados). Grava `output/<slug>/arte/copies.json` com o campo novo.
4. **compilador-arte** — para cada formato, para cada copy: resolve o template pelo id de layout da copy (`templates/arte-<dimensao>-layout-<NN>.html`) em vez de um template fixo por dimensão. O restante (assets, placeholders, render Playwright, persistência de `index*.html`) não muda — o contrato de placeholders de `preencher_template()` é o mesmo para todo template de arte.
5. **compilador-kit** — idem para as 10 copies dos kits: `kits/copies.json` ganha layout por copy (catálogo restrito a 1080×1350), o que quebra a uniformidade visual das 10 artes de um kit.
6. **Validação (REGRA 8)** — `validar-dimensoes.py` (dimensão/peso/contagem) permanece; novo `validar-layout.py` (determinístico) confere: (a) o HTML persistido de cada copy contém o marcador `class="layout-<NN>"` no `<body>` correspondente ao layout atribuído em `copies.json`; (b) o layout pertence aos formatos aplicáveis do catálogo; (c) 0 hibridização (um único marcador de layout por arquivo). Falha → auto-correção (REGRA 4) pelo `compilador-*`.
7. **revisor-marca / auditar-projeto.py / empacotar-projeto.py** — sem mudança de contrato: os validadores existentes seguem cobrindo logo/tokens/1 badge; o manifesto continua listando pastas `arte-0N` com seus 3 PNGs (Opção B).

4. Nomenclatura

Arquivo de template (novo padrão canônico, com renomeação limpa dos atuais): `templates/arte-<dimensao>-layout-<NN>.html` — ex.: `arte-1080x1350-layout-02.html`. Os 3 arquivos atuais são renomeados para `-layout-01` (sem alias/legado; cutover limpo nos 2 compiladores via catálogo).

PNG (Opção B, 2 eixos como hoje): `arte_<slug>_<NN>_copy<MM>.png` — o layout não entra no nome porque é derivado de `copies.json`; o HTML persistido carrega o marcador para auditoria. (Opção C acrescentaria `_lay<NN>`.)

5. Validação determinística nova

`scripts/validar-layout.py <slug> <variante> --pasta <pasta>`:

1. Lê output/<slug>/arte/copies.json (ou kits/copies.json) e brand/layouts-arte.json.
2. Para cada index*.html persistido: extrai class="layout-<NN>" do <body>.
3. Confere que o marcador bate com o layout da copy correspondente (ordem: index.html=copy-01, index_copy02.html=copy-02, ...).
4. Confere layout ∈ formatos_aplicaveis(dimensao) do catálogo.
5. Confere exatamente 1 marcador de layout por arquivo (sem hibridização).
6. Exit 0 conforme / 1 não conforme (gate --estrito de auditar-projeto.py).

6. O que ACRESCENTAR, ATUALIZAR e CORRIGIR

ACRESCENTAR (novos arquivos)

Arquivo	Conteúdo
brand/layouts-arte.json	Catálogo fixo de layouts (tabela §2) — id, nome, origem no manual, formatos aplicáveis, template, posição do logo, regras específicas. Fixo de marca, nunca por projeto (REGRA 6)
templates/arte-<dimensao>-layout-<NN>.html	Um template por layout/dimensão aplicável, com o MESMO contrato de placeholders ({{LOGO}}, {{IMAGEM_PRODUTO}}, {{HEADLINE}}, {{SUBCOPY}}, {{CTA}}, {{FORMA_DECORATIVA}}, {{BADGE_CONTEXTO}}, {{TITULO}}, {{NOME_MARCA}}) + script de ajuste de título + marcador class="layout-<NN>" no <body>
scripts/validar-layout.py	Validador determinístico (§5)
docs/11-plano-expansao-variacao-layout-arte.md	Este documento
exemplos/expansao-layout/	Prova de conceito funcional (§8)

ATUALIZAR (arquivos existentes)

Arquivo	Mudança
scripts/compilar-arte.py	Lê copy["layout"]; resolve template via catálogo em vez de arte-<dimensao>.html fixo
scripts/compilar-kit.py	Idem para kits/copies.json (layouts aplicáveis a 1080×1350)
scripts/_arte_common.py	Helper resolver_template_layout(variante, layout) (lê brand/layouts-arte.json → path do template); preencher_template inalterado (contrato de placeholders já é genérico)
.claude/skills/redator-arte/SKILL.md	Escreve layout por copy; regras de escolha (catálogo, formatos aplicáveis, alternância do manual, REGRA 6 — nunca inventar layout fora do catálogo)
.claude/skills/redator-kit-copy/SKILL.md	Idem para as 10 copies dos kits
.claude/skills/compilador-arte/SKILL.md	Documenta resolução de template por copy/layout; placeholder {{LAYOUT}} ou marcador de classe
.claude/skills/aplicador-marca-conexao/SKILL.md	Seção nova “Layouts de arte” — posição de logo por layout, cores estendidas de campanha (quando homologadas), regras de cada layout (sem sombra, margem 6%, alternância)
.claude/skills/diretor-de-arte/SKILL.md	layout_sugerido opcional por ângulo (orientação)
.claude/agents/subagente-produtor-arte.md / subagente-produtor-kit.md	Passo 2: confirma layout válido nas copies antes de compilar; Passo 3: roda validar-layout.py junto com validar-dimensoes.py/validar-kit.py
SPEC_ARTE.md	Modelo vira “formato × copy × layout”; seção de requisitos ganha “disposição por layout”; validação ganha validar-layout.py; nomenclatura de template
SPEC_KITS.md	Idem (10 copies com layout por copy)
SPEC_COMANDOS.md	Passos 2.5/2.7: cópias ganham layout; /gerar-arte*: entrevista pode perguntar “manter layouts atuais?”; Opção C documentada para o Passo 4 do /esbocar
scripts/arte-modificar-consistencia-pipeline.py	Seção nova “Layouts de arte” — posição de logo por layout, cores estendidas de campanha (quando homologadas), regras de cada layout (sem sombra, margem 6%, alternância)

CORRIGIR (drifts já presentes, nesta rodada)

Item	Evidência	Correção
Posição do logo nos templates de arte	JSON/skill dizem “canto superior esquerdo, margem 48px, altura 28–32px, nunca centrado”; templates centralizam (left:50%, top:83px, 64–80px)	Re-homologar: cada layout declara a posição no catálogo; layout-01 decide (recomendação: manter centralizado como as peças entregues, atualizando DS/skill — ou corrigir para topo-esquerda e regenerar as artes, o que exige re-render de projetos existentes; decisão do operador)
Comentário obsoleto em validar-logo.py (checar_arte)	Diz “HTML temporário é apagado” — os index*.html são persistidos desde a rodada multi-copy	Atualizar comentário
Kits visualmente uniformes	10 artes de um kit usam o mesmo layout central	Atribuir layout por copy (Opção B) — quebra a monotonia sem mudar contagem

Fora de escopo desta rodada (exigem decisão do operador)

- **Cores estendidas de campanha** (marinho #0B1B3A, azul story #12377F, verde petróleo #0E5C46, amarelo faixa #F5C400 + filetes tricolores/gradientes do manual): são do Manual da Marca, mas NÃO estão no design system fixo. Para layout-05 (Template A) e layout-06 (Template C) elas precisam ser homologadas como bloco “campanha” do DS (o manual é a autoridade de marca — a homologação é legítima, mas é decisão do operador; ver REGRA 6).
- **Template A lado claro:** o DS é fundo escuro (- -bg: #0f172a) e o logo claro é o padrão; o lado claro do Template A exigiria a variante _texto_preto + regra de não-aplicar dourado sobre o lado claro (manual, Seção 11). Só com homologação.
- **Opção C** (multiplicador de layouts por formato) — v2.
- **Regeneração visual das artes já entregues** — a migração de projetos existentes é decisão do operador (REGRA 11: nunca sobrescrever; seria -v2).

7. Critérios de aceite

- brand/layouts-arte.json existe, cobre layout-01 a layout-06 com formatos aplicáveis e template resolvível para cada combinação.
- redator-arte grava layout válido em cada copy de copies.json; copies consecutivas usam disposições diferentes (alternância do manual).
- compile-arte.py renderiza cada copy no template do layout atribuído; os index*.html persistidos carregam class="layout-<NN>".

- `validar-layout.py` passa para arte e kits; `validar-dimensoes.py` segue passando com exatamente 3 PNGs por formato (Opção B) / 10 por kit.
- `auditar-projeto.py <slug> --estrito CONFORME`; `verificar-consistencia-pipeline.py --estrito CONFORME`.
- Nenhum template layout-01 regride: PNGs novos de um projeto regenerado com layout-01 idênticos aos atuais (mesmo CSS).

8. Exemplo de aplicação (implementado)

exemplos/expansao-layout/ — prova de conceito funcional, fora de output/ (REGRA 11: não toca material entregue; lê output/kit-master-flex-02 só como fonte de insumo, read-only):

```
exemplos/expansao-layout/
├── copies.json                ← 3 copies reais do kit-master-flex-02 +
eixo layout
├── templates/
│   ├── arte-1080x1350-layout-01.html ← eixo central (template atual, renomeado)
│   ├── arte-1080x1350-layout-02.html ← split foto à esquerda (novo)
│   └── arte-1080x1350-layout-03.html ← split foto à direita, espelho (novo)
├── gerar_exemplo.py          ← reusa scripts/_arte_common.py (mesmo helper
do pipeline)
└── saida/
    ├── arte_kit-master-flex-02_02_copy01_layout02.png ← copy-01 → layout-02
    ├── arte_kit-master-flex-02_02_copy02_layout01.png ← copy-02 → layout-01
    ├── arte_kit-master-flex-02_02_copy03_layout03.png ← copy-03 → layout-03
    └── index*.html           ← persistidos com marcador class="layout-
<NN>"
```

Decisões do exemplo (registradas para o revisor-marca): - layout-02/03: produto à esquerda/direita sangrando a base (barra dourada cobre a borda inferior), **sem drop-shadow** (manual Seção 11: render recortado, sem sombra projetada); margem lateral de 65px (6% de 1080); logo topo-esquerda 48px (DS); headline menor que o central (coluna de texto mais estreita ~425px) — o script de ajuste de título segue ativo. - alternância: copy-01 (problema) → split esquerda, copy-02 (diferencial) → central, copy-03 (versatilidade) → split direita — feed de 3 posts variados, regra do manual cumprida. - CTA/assinatura e badge seguem o contrato atual (1 CTA pill, 0 badges de contexto).

9. Riscos e mitigação

- **Texto não cabe em coluna estreita (split).** Mitigação: fontes-base por layout no catálogo (headline ~2.3rem nos splits vs 3.2rem no central) + script de ajuste existente (mín. 55%); se ainda transbordar, REGRA 4: redator-arte encurta a copy — nunca fonte menor que a marca não usa.
- **Regressão silenciosa do layout atual.** Mitigação: layout-01 = CSS idêntico ao template atual; critério de aceite explícito de paridade visual.
- **Confusão de eixos (formato/copy/layout).** Mitigação: marcador de classe no HTML
 - `validar-layout.py` + nomenclatura de template com os 3 eixos; catálogo é a fonte única.

- **Custo de render** — não cresce na Opção B (mesmo n° de PNGs). Opção C cresce proporcionalmente e é opt-in.
- **Homologação de cores de campanha pendente** — layout-05/06 ficam fora até a decisão do operador; os layouts 01–04 usam apenas o DS fixo (zero risco de violar REGRA 6).